Um die **KI-Readiness (Bereitschaft und Fähigkeit zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz)** von Mitarbeitenden in Unternehmen fundiert zu erfassen, lässt sich aus den bereitgestellten Forschungsarbeiten ein integrierter, theoriebasierter Fragebogen ableiten.
Da die Einführung von KI in Unternehmen ein komplexes soziotechnisches System darstellt, kombiniert dieser Entwurf die zentralen Theorien und validierten Skalen der vorliegenden Quellen:

1. Theoretisches Fundament des Fragebogens

1. **Reasoned Action Approach (RAA) & Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) & Protection Motivation Theory (PMT) / EPPM:** Erfassen die individuelle Einstellung (*Attitude*), soziale Einflüsse (*Perceived Norms*), die wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control*), Nützlichkeit/Wirksamkeit (*Perceived Usefulness / Response Efficacy*), Bedienbarkeit (*Perceived Ease of Use*), Gewohnheit (*Habit*) sowie Ängste (*Fear*) gegenüber der Technologie.
2. **Organizational Trust Model (Mayer, Davis & Schoorman, 1995):** Misst das Vertrauen (*Trust*) in KI-Systeme (insb. generative KI/LLMs) anhand der Dimensionen Fähigkeit/Erklärbarkeit (*Ability*), Wohlwollen/Unheimlichkeit (*Benevolence/Uncanniness*) und Integrität/Datenschutz (*Integrity*).
3. **Task-Technology Fit (TTF) & McGrath's Group Task Circumplex:** Bewertet, welche Aufgabenprofile im Arbeitsalltag vorliegen (*Task Characteristics*) und wie gut KI diese spezifischen Aufgaben unterstützen kann (*Task-Technology Fit*) sowie die daraus resultierende Leistungserwartung (*Perceived Performance*).
4. **Socio-Technical Systems (STS) Theory:** Berücksichtigt das soziale Arbeitsumfeld (*Social Exchange in General*) und das allgemeine Arbeitsengagement (*Work Engagement*), da soziale Unterstützung und Engagement wesentliche Treiber für die erfolgreiche Nutzung neuer digitaler Arbeitsmittel sind.
5. **Methodisches Vorgehen (Design Science Research nach Peffers et al. & Umfragedesign):** Der Fragebogen nutzt Szenario-Einführungen, etablierte Likert-Skalen sowie Aufmerksamkeitsprüfungen (*Attention Checks*) zur Sicherung der Datenqualität.

2. Fragebogen zur Messung der KI-Readiness von Mitarbeitenden

Einleitung & Szenario-Beschreibung (in Anlehnung an Fragebogen 3 & Paper 1–3)

Hinweis für die Durchführung: Vorab wird den Teilnehmenden kurz beschrieben, welche Art von KI-Systemen (z. B. generative KI wie ChatGPT oder spezialisierte KI-Assistenzsysteme) im Unternehmen eingeführt oder genutzt werden soll.

> **Instruktion:** Im Folgenden möchten wir Ihre persönliche Einschätzung und Bereitschaft zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) an Ihrem Arbeitsplatz erfassen. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen, auch wenn Sie bisher noch nicht regelmäßig mit KI-Systemen gearbeitet haben.

Teil A: Aufgabenprofil & Task-Technology Fit (TTF)

(Theorie: McGrath's Group Task Circumplex & Task-Technology Fit nach Goodhue & Thompson; adaptiert aus Fragebogen 3)

A1. Aufgabencharakteristika (Task Characteristics – TC) Skala: 6-stufige Häufigkeitsskala (1

= Nie, 2 = Jährlich, 3 = Halbjährlich, 4 = Monatlich, 5 = Wöchentlich, 6 = Täglich). Filterlogik: Nur für Aufgabenarten, die mindestens „Monatlich“ (≥ 4) ausgeführt werden, werden anschließend die korrespondierenden TTF-Fragen (A2) eingeblendet.

- **Planungsaufgaben (Planning Tasks):**
  - (TC_Plan1) Ich arbeite an Aufgaben, die eine strukturierte Planung von Abläufen erfordern.
  - (TC_Plan2) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen ich im Voraus Schritte festlege, um reibungslose Abläufe zu ermöglichen.
  - (TC_Plan3) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen ich im Voraus Aktivitäten zwischen mehreren Beteiligten koordiniere.
- **Kreativitätsaufgaben (Creativity Tasks):**
  - (TC_Crea1) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen ich neue Ideen für bestehende oder neue Anforderungen entwickle.
  - (TC_Crea2) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen kreative Denkprozesse erforderlich sind.
  - (TC_Crea3) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen ich viele unterschiedliche Lösungsideen entwickle, ohne sie sofort zu bewerten.
- **Intellektuelle Aufgaben (Intellective Tasks):**
  - (TC_Int1) Ich arbeite an Aufgaben, die eine eindeutig richtige Lösung erfordern.
  - (TC_Int2) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen korrekte Lösungen durch Fakten oder Logik eindeutig bestimmbar sind.
  - (TC_Int3) Ich arbeite an Aufgaben, deren Ergebnisse objektiv überprüft werden können.
- **Urteils- und Entscheidungsaufgaben (Judgmental Tasks):**
  - (TC_Judg1) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen Entscheidungen ohne eindeutig richtige Antwort getroffen werden müssen.
  - (TC_Judg2) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen verschiedene Optionen jeweils Vor- und Nachteile haben.
  - (TC_Judg3) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen Entscheidungen auf Basis subjektiver Abwägungen getroffen werden müssen.
- **Aufgaben mit kognitiven Konflikten (Cognitive-Conflict Tasks):**
  - (TC_Conf1) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen unterschiedliche fachliche Standpunkte diskutiert werden müssen.
  - (TC_Conf2) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen inhaltliche Meinungsverschiedenheiten zwischen Beteiligten ausgeräumt werden sollen.
  - (TC_Conf3) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen durch Diskussion eine gemeinsame Sichtweise entstehen soll.
- **Aufgaben mit konkurrierenden Interessen (Mixed-Motive Tasks):**
  - (TC_Mix1) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen gegensätzliche Interessen zwischen Beteiligten ausgeglichen werden müssen.
  - (TC_Mix2) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen ich Zielkonflikte durch Kompromisse lösen muss.
  - (TC_Mix3) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen über die Verteilung begrenzter Ressourcen verhandelt werden muss.
- **Wettbewerbsaufgaben (Contest / Competitive Tasks):**

- (TC_Cont1) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen es einen direkten Leistungsvergleich gibt.
- (TC_Cont2) Ich arbeite an Aufgaben, deren Ergebnisse im direkten Vergleich mit anderen bewertet werden.
- (TC_Cont3) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen das Ziel ist, andere zu übertreffen.

- **Ausführungsaufgaben (Execution / Performance Tasks):**
  - (TC_Exec1) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen klar definierte Abläufe eingehalten werden müssen.
  - (TC_Exec2) Ich arbeite an Aufgaben, bei denen standardisierte Tätigkeiten umgesetzt werden sollen.
  - (TC_Exec3) Ich arbeite an Aufgaben, die vordefinierten Abläufen folgen.

A2. Aufgaben-Technologie-Passung (Task-Technology Fit – TTF) Skala: 5-stufige oder 7-stufige Likert-Skala („Stimme überhaupt nicht zu“ bis „Stimme voll und ganz zu“). (Wird entsprechend der Filterung aus A1 für die jeweiligen Aufgabenbereiche abgefragt, adaptiert von VR auf KI).

- **Beispielhafte Formulierung (analog für alle relevanten Aufgabentypen aus A1):**
  - (TTF_Plan) Ich denke, dass KI-Systeme meine Aufgaben unterstützen können, die eine strukturierte Planung von Abläufen erfordern / bei denen ich im Voraus Schritte festlege / Aktivitäten koordiniere.
  - (TTF_Crea) Ich denke, dass KI-Systeme meine Aufgaben unterstützen können, bei denen ich neue Ideen entwickle / kreative Denkprozesse erforderlich sind / ich viele unterschiedliche Lösungsideen entwickle.
  - (TTF_Int) Ich denke, dass KI-Systeme meine Aufgaben unterstützen können, die eine eindeutig richtige Lösung erfordern / durch Fakten oder Logik bestimmbar sind / objektiv überprüft werden können.
  - (TTF_Judg) Ich denke, dass KI-Systeme meine Aufgaben unterstützen können, bei denen Entscheidungen ohne eindeutig richtige Antwort getroffen werden müssen / Optionen Vor- und Nachteile haben / auf Basis subjektiver Abwägungen getroffen werden.
  - (TTF_Exec) Ich denke, dass KI-Systeme meine Aufgaben unterstützen können, bei denen klar definierte Abläufe eingehalten werden müssen / standardisierte Tätigkeiten umgesetzt werden / strikt vordefinierten Abläufen gefolgt werden muss. *(usw. für Conflict, Mixed-Motive, Contest)*.

Teil B: Vertrauen & KI-Kompetenz (Trust, Ability, Benevolence, Integrity)

(Theorie: Organizational Trust Model nach Mayer et al.; adaptiert aus Fragebogen 4 / Paper 4) Skala: 7-stufige Likert-Skala (1 = „Stimme überhaupt nicht zu“ bis 7 = „Stimme voll und ganz zu“).

- **Fähigkeit & Erklärbarkeit (Ability / Explainability – Verständnis der KI):**
  - (X1) Ich weiß, wie das KI-System (z. B. ChatGPT) funktioniert.
  - (X2) Ich kann nachvollziehen, wie das KI-System zu den Ergebnissen kommt.
  - (X3) Ich kann nachvollziehen, ob die Ergebnisse des KI-Systems richtig sind.
- **Wohlwollen / Unheimlichkeit (Benevolence / Uncanniness – *invers kodiert*):**
  - (U1) Die KI-Anwendungen empfinde ich als unheimlich.

- (U2) Ich empfinde die KI-Anwendung als unmenschlich.
- (U3) Ich empfinde das KI-System als unangenehm.

- **Integrität & Datenschutz (Integrity / Data Privacy):**
- (D1) Ich habe keine Bedenken, dass das KI-System unsere eingegebenen unternehmensinternen Informationen an Dritte weitergibt.
- (D2) Ich denke, dass die Interaktionsdaten unserer Nutzung des KI-Systems sicher sind.
- (D3) Ich denke, dass das KI-System zu viele Informationen über unser Unternehmen hat, wenn wir es nutzen *(invers kodiert)*.

- **Vertrauen & Autonomiegrad (Trust):**
- (T1) Wir sind gewillt, komplette Unternehmensprozesse zur autonomen Verarbeitung an das KI-System zu geben.
- (T2) Das KI-System bedarf menschlicher Kontrolle, daher sollte es nicht ohne diese Kontrolle in unseren Unternehmensprozessen eingesetzt werden *(invers kodiert)*.
- (T3) Wir fühlen uns wohl dabei, unternehmenskritische Aufgaben ohne Kontrollen an das KI-System zu geben.
- (T4) Ich vertraue den Antworten und Ergebnissen des KI-Systems.
- (T5) Das KI-System ist zuverlässig und verlässlich *(ergänzt aus Fragebogen 2: Trust)*.

Teil C: Individuelle Bewertungen, Akzeptanz & Selbstwirksamkeit

(Theorien: RAA, UTAUT2, SET, PMT/EPPM; adaptiert aus Fragebogen 1, 2 und 3) Skala: 7-stufige Likert-Skala (1 = „Stimme überhaupt nicht zu“ bis 7 = „Stimme voll und ganz zu“).

- **Einstellung gegenüber KI (Attitude – ATT):**
- Die Nutzung von KI-Systemen bei meiner Arbeit wäre…
  - (ATT1) …vorteilhaft (advantageous).
  - (ATT2) …zufriedenstellend (satisfactory).
  - (ATT3) …wichtig (important).
  - (ATT4) …angenehm (enjoyable).
  - (ATT5) Ich mag die Nutzung des beschriebenen KI-Systems.

- **Wahrgenommene Nützlichkeit & Leistungserwartung (Perceived Usefulness / Response Efficacy / Perceived Performance – PERF):**
- (PERF1) Ich denke, dass sich meine Leistung bei meinen Aufgaben durch die Nutzung von KI verbessern würde.
- (PERF2) Ich denke, dass ich mit der Nutzung von KI meine Aufgaben besser erledigen könnte als ohne sie.
- (PERF3) Ich denke, dass sich die Qualität meiner Arbeitsergebnisse durch die Nutzung von KI verbessern würde.
- (PUSF1) Zusammenfassend ist das KI-System nützlich für meine Arbeit.

- **Wahrgenommene einfache Bedienbarkeit (Perceived Ease of Use / Abilities – PEOU):**
- (PEOU1) Ich denke, dass das KI-System einfach zu bedienen ist.
- (PEOU2) Ich denke, dass die Hauptfunktionen des KI-Systems leicht verständlich und klar für mich sind.
- (PEOU3) Vor der Nutzung des KI-Systems benötige ich nur eine kurze Einführung.

- **Wahrgenommene Verhaltenskontrolle / Selbstwirksamkeit (Perceived Behavioral**

Control – PBC):

- (PBC1) Es liegt unter meiner Kontrolle, das KI-System zu nutzen.
- (PBC2) Ob ich das KI-System nutze oder nicht, hängt hauptsächlich von mir selbst ab.
- (PBC3) Ich bin überzeugt, dass ich das KI-System nutzen kann.
- (PBC4) Wenn ich es wirklich will, kann ich das KI-System jederzeit nutzen.

- **Soziale Normen (Perceived Norms – PN):**
  - (PN1) Kolleginnen und Kollegen in einer ähnlichen Arbeitssituation wie meiner würden mir empfehlen, das KI-System zu nutzen.
  - (PN2) Kolleginnen und Kollegen in einer anderen Arbeitssituation als meiner würden mir empfehlen, das KI-System zu nutzen.
  - (PN3) Personen im Unternehmen, deren Meinung ich schätze, würden mir raten, das KI-System zu nutzen.
  - (PN4) Personen, von denen ich mich beeinflussen lasse (z. B. Führungskräfte), würden mir raten, das KI-System zu nutzen.
- **Hedonische Motivation & Gewohnheit (Hedonic Motivation & Habit – HM / HAB):**
  - (HM1) Ich denke, die Nutzung des KI-Systems macht Spaß.
  - (HM2) Ich denke, die Nutzung des KI-Systems ist sehr unterhaltsam.
  - (HAB1) Wenn ich das KI-System mit anderen digitalen Anwendungen vergleiche, die mir vertraut sind, denke ich, dass die Nutzung für mich zur Gewohnheit werden könnte.
- **Ängste und wahrgenommene Barrieren gegenüber KI (Fear & Perceived Costs/Barriers – FEAR / BAR):**
  - Die Vorstellung, das KI-System in meiner Arbeit zu nutzen, sorgt dafür, dass ich mich…
    - (FEAR1) …ängstlich und unwohl fühle, da es mir (bzw. meiner beruflichen Position) schaden könnte.
    - (FEAR2) …ängstlich und sehr angespannt fühle.
    - (FEAR3) …nervös und unsicher fühle.
  - (BAR1) Durch die Nutzung des KI-Systems befürchte ich einen zu hohen Zusatzaufwand im Arbeitsalltag.

Teil D: Organisationaler & Sozialer Kontext (STS & Support)

(Theorien: Socio-Technical Systems Theory & Self-Efficacy Theory / Verbal Persuasion; adaptiert aus Fragebogen 2 & 5) Skala: 5-stufige oder 7-stufige Likert-Skala („Stimme überhaupt nicht zu“ bis „Stimme voll und ganz zu“).

- Organisationale Unterstützung & Richtlinien (Organizational Support & Governance – analog zu Governmental Regulations aus Fragebogen 2 & Structural Empowerment aus Paper 4):
  - (OS1) Die Unterstützung und die Ressourcen (z. B. Schulungen, Zeitbudgets), die mein Unternehmen für den Einsatz von KI bereitstellt, sind ausreichend.
  - (OS2) Die Maßnahmen und Richtlinien (Governance) meines Unternehmens reichen aus, damit wir KI sicher und effizient nutzen können.
  - (OS3) Mein Unternehmen motiviert mich, KI-Systeme zu nutzen und in sicheren Testumgebungen (Sandboxes) auszuprobieren.
- **Allgemeiner sozialer Austausch im Team (Social Exchange in General – SEG):**
  - (SEG1) Meine Kolleginnen und Kollegen informieren mich, wenn ich etwas tue, das ihre

Arbeit erleichtert.
  - (SEG2) Ich informiere meine Kolleginnen und Kollegen, wenn sie etwas getan haben, das meine Arbeit erleichtert.
  - (SEG3) Meine Kolleginnen und Kollegen kennen mein Potenzial sehr gut.
  - (SEG4) Meine Kolleginnen und Kollegen verstehen meine Probleme sehr gut.
- **Arbeitsengagement (Work Engagement – WE):**
  - (WE1) Bei meiner Arbeit bin ich voll überschäumender Energie.
  - (WE2) Beim Arbeiten fühle ich mich fit und tatkräftig.
  - (WE3) Ich bin von meiner Arbeit begeistert.
  - (WE4) Meine Arbeit inspiriert mich.
  - (WE5) Wenn ich morgens aufstehe, freue ich mich auf meine Arbeit.
  - (WE6) Ich fühle mich glücklich, wenn ich intensiv arbeite.
  - (WE7) Ich bin stolz auf meine Arbeit.
  - (WE8) Ich gehe völlig in meiner Arbeit auf.
  - (WE9) Meine Arbeit reißt mich mit.

Teil E: Zielgröße – Nutzungsabsicht (Behavioral Intention to Use – BI)

(Theorien: RAA, UTAUT2, TTF, Trust Model; adaptiert aus Fragebogen 1, 2, 3 und 4) Skala: 7-stufige Likert-Skala (1 = „Stimme überhaupt nicht zu“ bis 7 = „Stimme voll und ganz zu“).

- (BI1) Ich beabsichtige, KI-Systeme künftig für meine Arbeitsaufgaben und Prozesse einzusetzen.
- (BI2) Ich plane, KI-Systeme regelmäßig für meine beruflichen Tätigkeiten zu nutzen.
- (BI3) Wenn KI-Systeme verfügbar sind, werde ich sie definitiv für meine Aufgaben einsetzen.
- (BI4) Meine Absichten, KI-Systeme in unseren Unternehmensprozessen einzusetzen, sind hoch.

Teil F: Kontrollvariablen, Demografie & Datenqualität

(Abgeleitet aus den Methodenteilen von Paper 1–5)

1. **KI-spezifische Kontrollvariablen (5-stufige Likert-Skala oder Ja/Nein):**
   - Allgemeine Computerkenntnisse (*General computer skills*).
   - Bisherige Erfahrung mit KI-basierten Diensten wie ChatGPT (*Experience with AI-based services*).
   - Technisches Vorwissen über KI (*Technical knowledge about AI*).
2. **Arbeitsbezogene und demografische Variablen:**
   - Unternehmensbereich / Abteilung (z. B. Unternehmensführung/-entwicklung, Kundenservice, IT, Produktentwicklung/Marketing, Vertrieb, HR, Finanzen, Produktion) – *wichtig, da Paper 4 signifikante Abteilungsunterschiede bei Ability und Integrity nachweist*.
   - Anteil der Arbeitszeit im Homeoffice (*Work from home time* in %: 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%).
   - Alter (in Jahren) und Geschlecht.
   - Freiwilligkeit der Nutzung (freiwillige vs. verpflichtende Einführung im Unternehmen).
3. **Qualitätssicherung (Attention Checks):**
   - Integration von 1–2 Aufmerksamkeitsprüfungen nach Goodman et al. (z. B. eine explizite

Kontrollfrage oder eine in einer Abbildung/Szenariobeschreibung eingebettete Zahl wie „19“, die in ein Feld eingetragen werden muss).

3. Hinweise zur Auswertung (gemäß den bereitgestellten Studien)

- **Strukturgleichungsmodellierung (PLS-SEM):** Zur Auswertung der Daten und Bestimmung der Treiber für die KI-Readiness empfiehlt sich der Einsatz von Partial Least Squares Structural Equation Modeling (z. B. mit SmartPLS 4) inklusive Bootstrapping (5.000 bis 10.000 Subsamples).
- **Multigruppenanalyse (MGA / MICOM):** Mithilfe der Abteilungszugehörigkeit lässt sich prüfen, ob z. B. technisch- oder vertriebsorientierte Abteilungen stärker auf die *Fähigkeit/Erklärbarkeit (Ability)* achten, während andere Fachabteilungen stärker durch *Datenschutz/Integrität (Integrity)* getrieben werden (vgl. Paper 4).
- **Szenario-Differenzierung (Augmentation vs. Automation):** Optional kann der Fragebogen (wie in Paper 1 dargestellt) in zwei Szenarien aufgeteilt werden: *(a) Mensch arbeitet mit KI-Unterstützung (Augmentation)* vs. *(b) KI übernimmt Aufgaben vollständig autonom (Automation)*. Dies ermöglicht eine präzise Messung, ab welchem Autonomiegrad Vertrauen (*Trust*) sinkt oder Ängste (*Fear*) steigen.